

类扩展优化器设置。

表 5-4 FedFed 原方法与 FedFed 插件结果对照

实验目的	实验设置	基线模型	FedFed 原方法	FedFed 插件
主性能对比	CIFAR-10, $\alpha=0.1$, E=1, K=10, FedAvg	63.89%	92.34%	88.95%
	CIFAR-10, $\alpha=0.05$, E=1, K=10, FedAvg	38.15%	90.02%	84.80%
更强异构	CIFAR-10, $\alpha=0.1$, E=5, K=10, FedAvg	59.60%	93.24%	91.90%
更强本地训练	CIFAR-10, $\alpha=0.1$, E=1, K=10, FedProx	59.91%	92.12%	90.49%
FedProx 扩展	CIFAR-10, $\alpha=0.1$, E=1, K=10, SCAFFOLD	51.68%	89.66%	56.27%
SCAFFOLD 扩展	CIFAR-10, $\alpha=0.1$, E=1, K=10, FedNova	47.04%	92.23%	70.77%
FedNova 扩展				

由表 5-4 可知，在 FedAvg 主设置下，FedFed 插件与 FedFed 原方法保持一致趋势。FedFed 原方法在 $\alpha=0.1$ 、E=1、K=10 设置下达到 92.34%，FedFed 插件达到 88.95%，相较基线模型提升 25.06 个百分点。该结果说明，将 FedFed 方法封装为插件后，仍能保留其缓解数据异构的主要效果。

在更强异构设置 $\alpha=0.05$ 下，基线模型下降至 38.15%，FedFed 插件仍达到 84.80%。这说明客户端类别分布越偏斜，共享性能敏感特征提供的补充信息越重要。在 E=5 的本地训练设置下，FedFed 插件达到 91.90%，接近 FedFed 原方法 93.24% 的结